

재고관리: 재고모형

1. 확정적 재고모형
2. 확률적 재고모형
3. 단일기간 재고모형

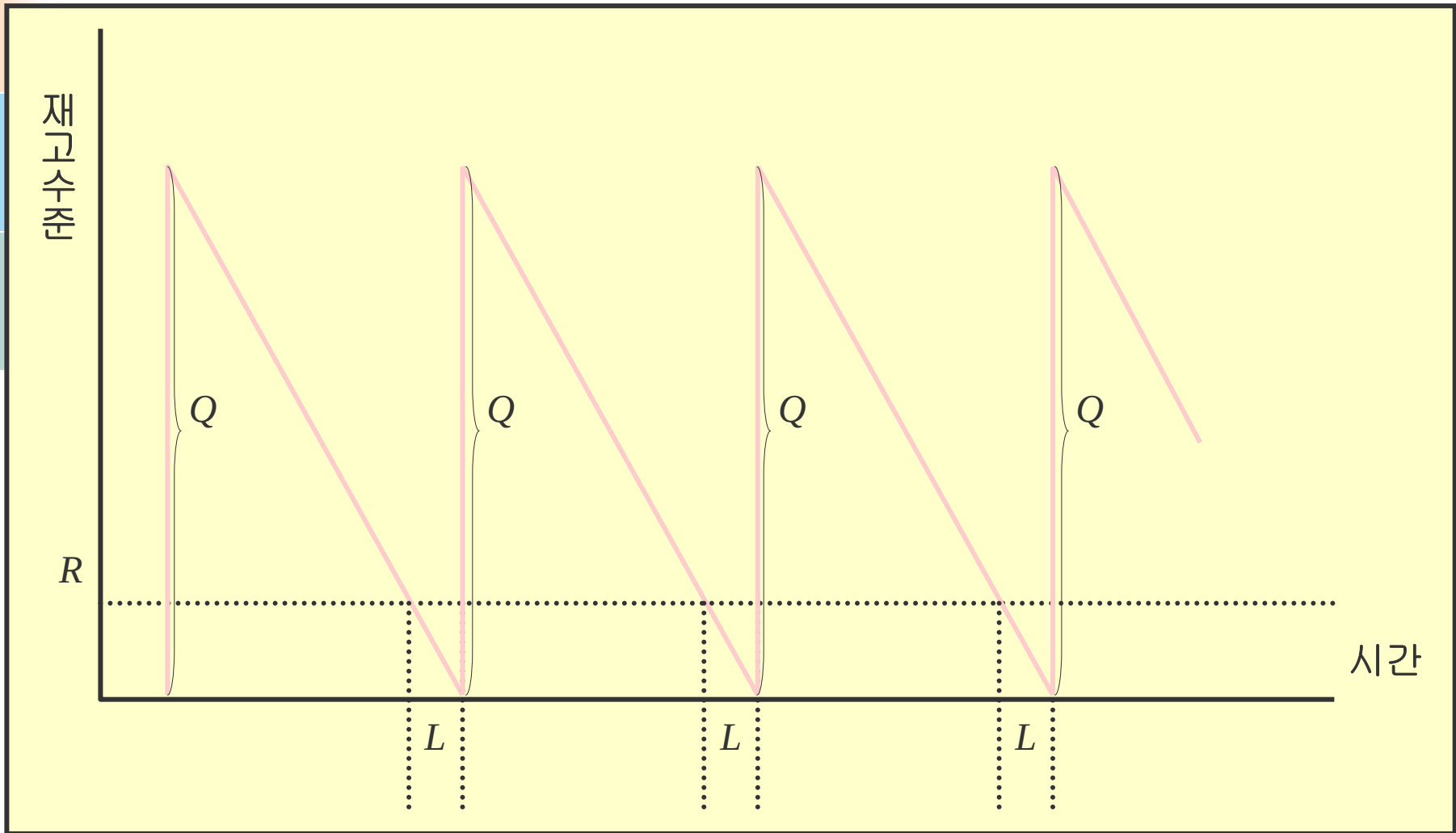
1. 확정적 재고모형

❖ 경제적 주문량 모형(EOQ모형)

■ 가정

- 수요는 알려져 있고 일정하며 균일하게 발생함.
- 조달기간은 알려져 있고 일정함.
- 제품의 구입단가는 일정함.
- 주문비용 또는 준비비용은 고정비로서 일정함.
- 주문량은 조달기간이 지나면 일시에 전량이 들어옴.
- 모든 수요는 재고부족 없이 충족됨.

재고패턴



■ 정책의 형태

- EOQ모형에서는 재고수준이 재주문 점 R 에 도달할 때마다 일정한 양 Q 만큼 주문
- 총관련 비용이 최소가 되도록 R 과 Q 의 값 결정

■ 재주문 점의 값

- R^* = 조달기간 중의 수요량에 해당하는 재고수준

기호의 정의

TC = 연간 총비용

D = 연간 수요

Q = 1회 주문량(최적 주문량을 EOQ 또는 Q^* 로 표시)

C = 단위 당 구입가격(생산의 경우 단위 당 생산비용)

S = 주문비용 혹은 준비비용(고정비)

H = 연간 단위 당 재고유지비용

R = 재주문 점

L = 조달기간

연간 총 비용식

- 연간 주문비용

$$\text{연간 주문비용} = (\text{연간 주문횟수}) \cdot (\text{주문비용})$$

$$= \left(\frac{\text{연간 수요}}{\text{1회 주문량}} \right) \cdot (\text{주문비용})$$

$$= \frac{D}{Q} \cdot S$$

- 연간 재고유지비용

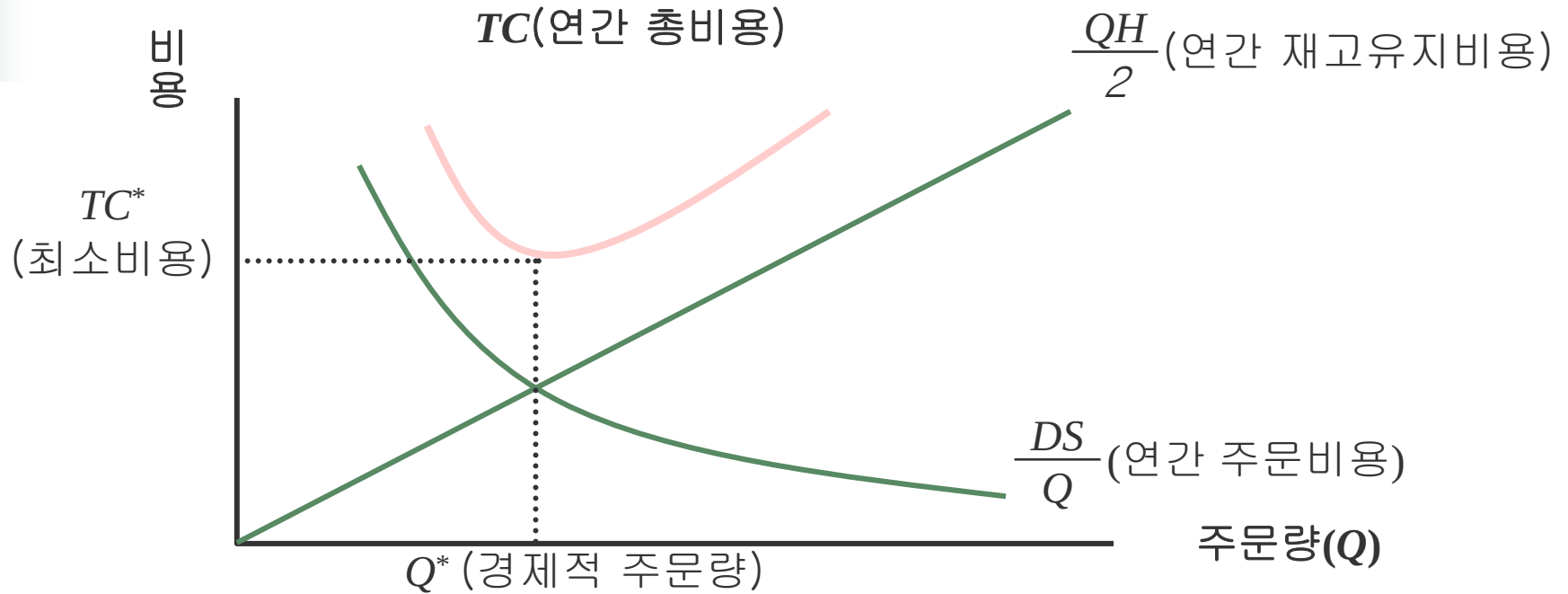
$$\begin{aligned} \text{연간 재고유지비용} &= (\text{연간 재고량}) \cdot (\text{연간 단위당 재고유지비용}) \\ &= (\text{평균재고수준}) \cdot (\text{연간 단위당 재고유지비용}) \end{aligned}$$

$$= \frac{Q}{2} \cdot H$$

- 연간 총비용

연간 총비용 = 연간 주문비용 + 연간 재고유지비용

$$TC = \frac{D}{Q} \cdot S + \frac{Q}{2} \cdot H$$



주문량과 비용간의 관계

경제적 주문량의 유도

방법 1 : 미분

$$\frac{dTC}{dQ} = -\frac{DS}{Q^2} + \frac{H}{2} = 0$$

$$\frac{DS}{Q^2} = \frac{H}{2}, \quad Q^2 = \frac{2DS}{H}$$

$$\therefore Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

방법 2 : 연간 주문비용 = 연간 재고유지비용

$$\frac{DS}{Q} = \frac{QH}{2}$$

$$Q^2 H = 2DS, \quad Q^2 = \frac{2DS}{H}$$

$$\therefore Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

- 연간 최소비용

$$\begin{aligned} TC^* &= \frac{DS}{Q^*} + \frac{Q^*H}{2} \\ &= \frac{DS}{\sqrt{\frac{2DS}{H}}} + \frac{\sqrt{\frac{2DS}{H}} \cdot H}{2} \\ &= 2\sqrt{\frac{DSH}{2}} \\ &= \sqrt{2DSH} \end{aligned}$$

- 재주문점

$R^* = d \cdot L$ (여기서 d = 일간 수요, L = 조달기간(일))

- 연간 최적주문횟수(N^*)와 최적주문주기(T^*)

$$N^* = \frac{D}{Q^*} = \sqrt{\frac{DH}{2S}}$$

$$T^* = \frac{1}{N^*} = \frac{Q^*}{D} = \sqrt{\frac{2S}{DH}}$$

경제적 생산량 모형(EPQ모형)

■ 가정

- 수요는 알려져 있고 일정하며 균일하게 발생
- 조달기간은 알려져 있고 일정

■ 가 정

- 주문한 양은 일정한 조달기간이 지나면 일정 기간 동안 일정한 율로 들어옴(특히 생산의 경우).

■ 기호의 정의

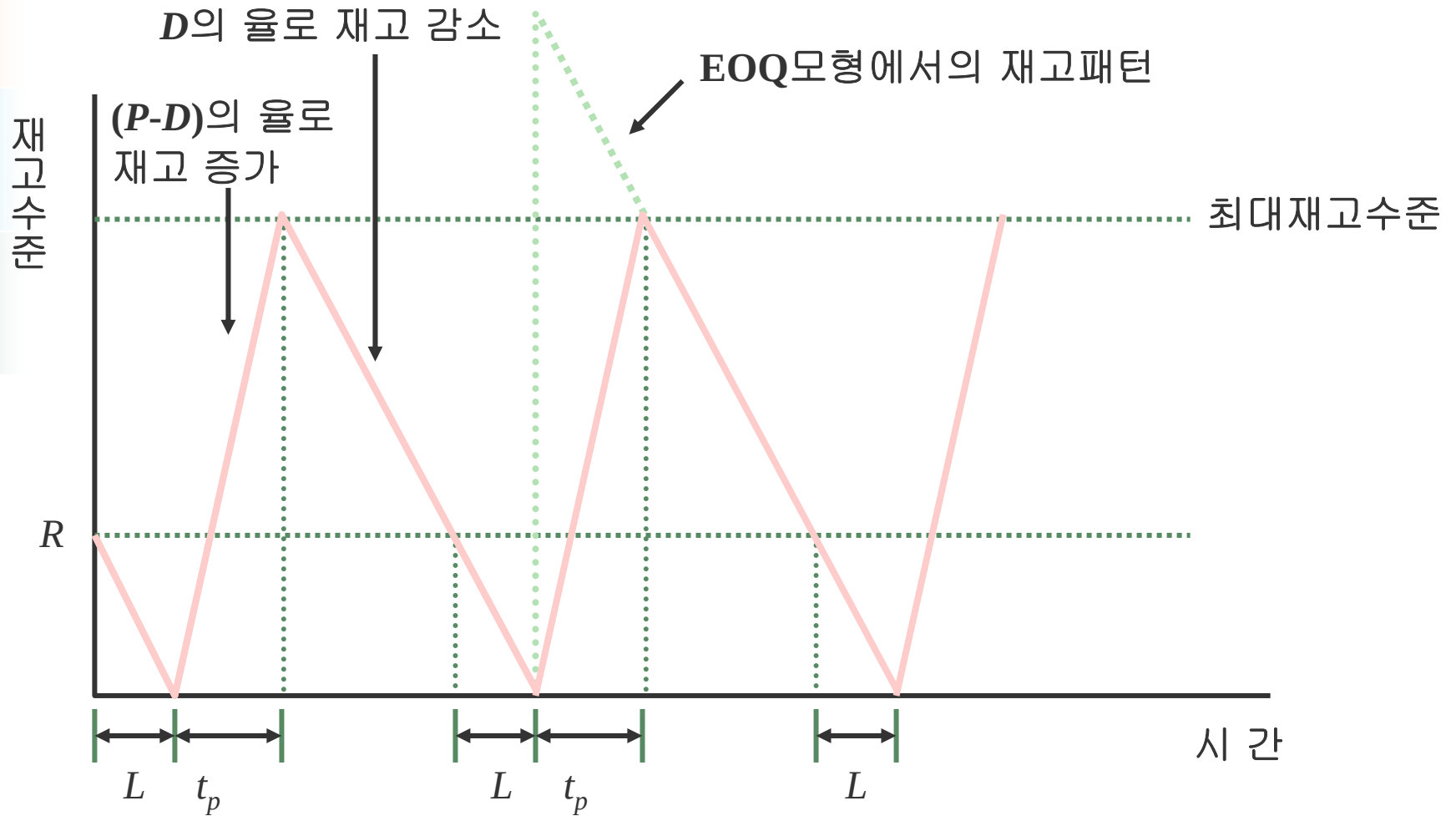
P = 연간 생산율(단 $P \geq D$)

D = 연간 수요율

Q = 1회 생산량

t_p = 생산기간(년)

EPQ모형의 재고패턴



연간 총비용식

- 연간 준비비용 = $\frac{D}{Q} \cdot S$

- 연간 재고유지비용

$$\text{최대재고수준} = (P - D)t_p = (P - D)\frac{Q}{P}$$

$$\text{평균재고수준} = \frac{(P - D)Q}{2P}$$

$$\text{연간 재고유지비용} = \frac{(P - D)QH}{2P}$$

- 연간 총비용 = 연간 준비비용 + 연간 재고유지비용

$$TC = \frac{DS}{Q} + \frac{(P - D)QH}{2P}$$

경제적 생산량과 연간 최소비용

$$\frac{dTC}{dQ} = -\frac{DS}{Q^2} + \frac{(P-D)H}{2P} = 0$$

$$H(P-D)Q^2 = 2DSP$$

$$Q^2 = \frac{2DSP}{H(P-D)}$$

$$\therefore Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H} \cdot \left(\frac{P}{P-D}\right)}$$

$$TC^* = \sqrt{2DSH} \cdot \left(\frac{P-D}{P}\right)$$

수량할인이 있는 경우의 경제적 주문량 모형

- 수량할인이 있는 경우의 구입단가 C 의 형태

$$C = \begin{cases} C_0, & 0 = q_0 \leq Q \leq q_1 \\ C_1, & q_1 \leq Q < q_2 \\ C_2, & q_2 \leq Q < q_3 \\ \vdots & \vdots \\ C_m, & q_m \leq Q < q_{m+1} \end{cases}$$

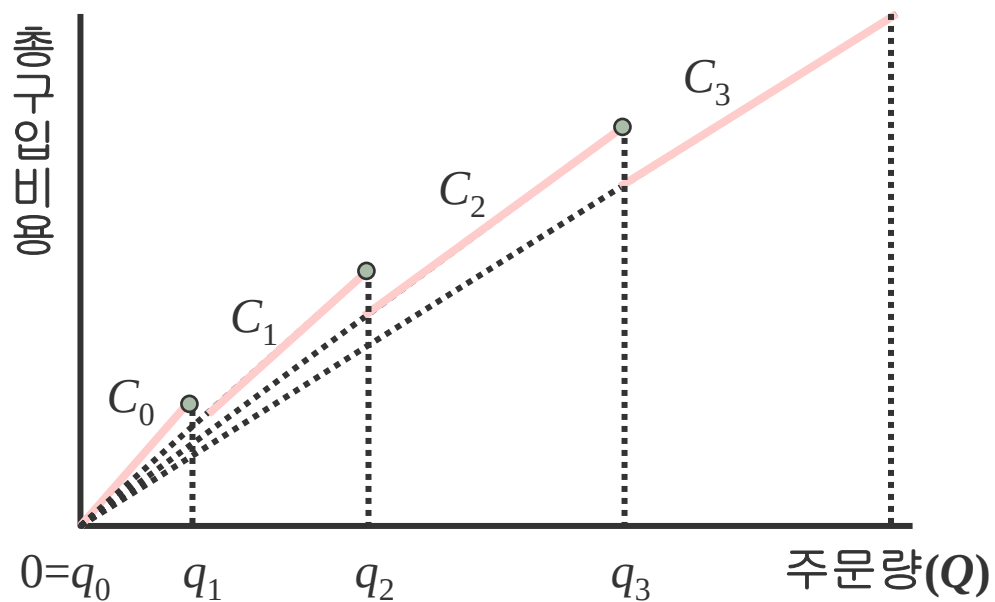
여기서 $q_j (j=1, 2, \dots, m)$ = 수량할인이 일어나는

주문량, $0 = q_0 < q_1 < q_2 < \dots < q_{m+1} = \infty$

$C_j (j=0, 1, 2, \dots, m)$ = 주문량 Q 가 $q_j \leq Q < q_{j+1}$ 일 때의

구입단가, $C_0 > C_1 > C_2 > \dots > C_m$

수량할인이 있는 경우의 총구입비용의 형태



총비용의 형태

- 기호의 정의

$TC_j(Q)$ = 구입단가가 C_j 이고 주문량이 Q 일 때의
연간 총비용

Q_j^* = 구입단가가 C_j 일 때의 경제적 주문량

i = 구입단가에 대한 연간 단위당 재고유지비용의 비율

- $TC_j(Q)$ 와 Q_j^*

$$TC_j(Q) = DC_j + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}iC_j, \quad j = 0, 1, 2, \dots, m$$

$$Q_j^* = \sqrt{\frac{2DS}{iC_j}}, \quad j = 0, 1, 2, \dots, m$$

(여기서 Q_j^* 는 $q_j \leq Q_j^* < q_{j+1}$ 일 때만 실행 가능하고,
이 범위를 벗어나면 실행 불가능)

수량할인이 있는 경우의 최적주문량 Q^* 를 구하는 방법

-단계 1 :

구입단가가 가장 낮은 것부터 경제적 주문량을 구해 나가다가 실행 가능한 경제적 주문량이 구해지면 단계 2로 감. 만일 모든 구입 단가에 대해 실행 가능한 경제적 주문량이 하나도 없으면 단계 3으로 감.

-단계 2 :

단계 1에서 구한 실행 가능한 경제적 주문량에서의 연간 총비용과 이 실행 가능한 경제적 주문량보다 더 큰 모든 가격차별점에서의 연간 총비용을 비교하여 연간 총비용이 최소가 되는 주문량을 최적주문량으로 결정

-단계 3 :

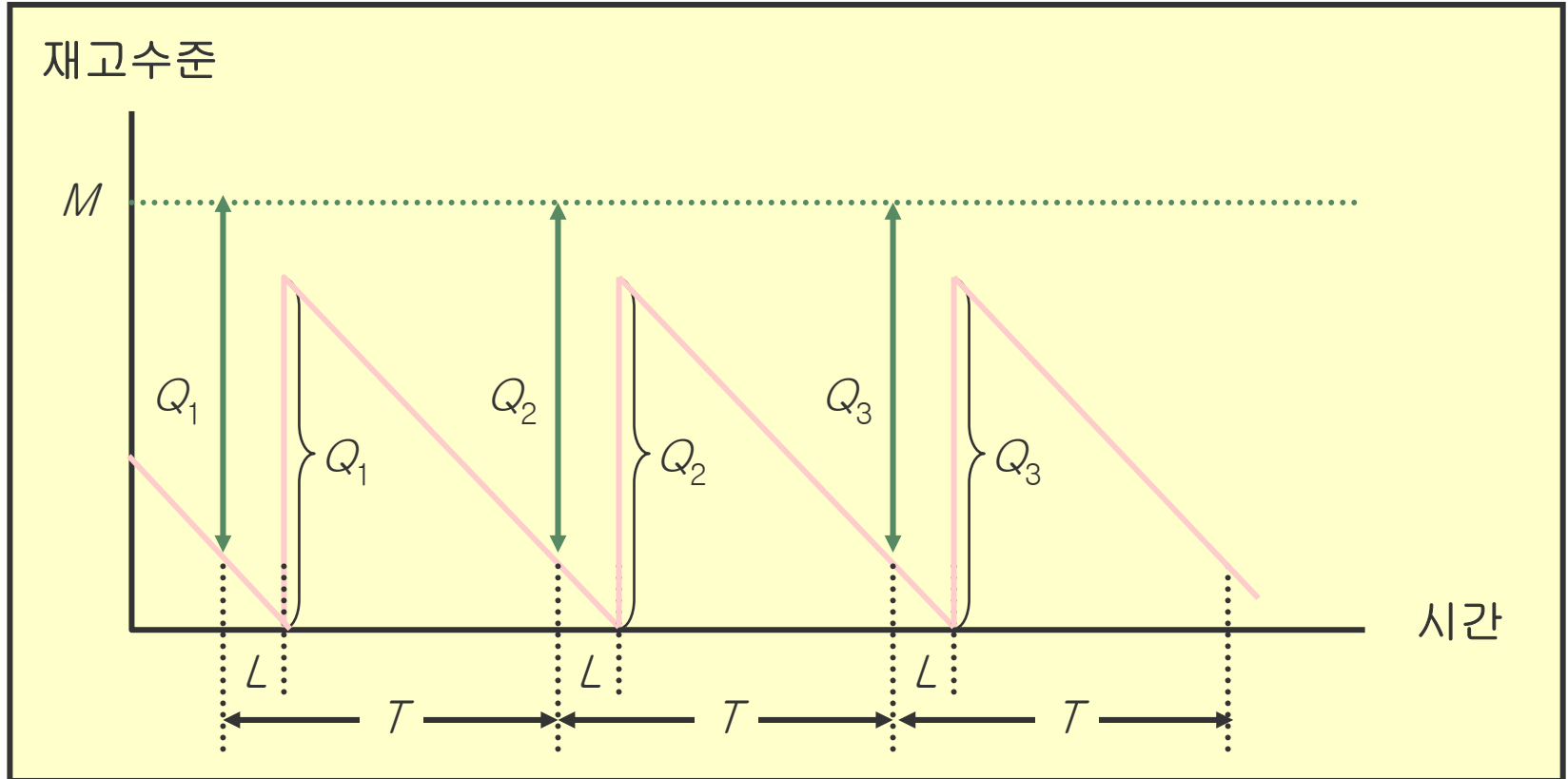
모든 가격 차별점에서의 연간 총비용을 비교하여 연간 총비용이 최소가 되는 주문량(가격차별점)을 최적 주문량으로 결정

※ 단, 단계 1에서 구입단가가 가장 낮은 C_m 에서의 경제적 주문량 Q_m^* 가 실행 가능하다면, 즉 $q_m \leq Q_m^*$ 라면, Q_m^* 보다 더 큰 가격 차별점은 없으므로

(왜냐하면 $q_{m+1} = \infty$ 이므로) Q_m^* 가 바로 최적 주문량이 됨.

확정적 정기주문모형

- 확정적 정기주문모형의 재고패턴



- 연간 총비용

$$TC = \frac{S}{T} + \frac{DTH}{2}$$

- 최적 주문주기와 최적 목표재고수준

$$\frac{dTC}{dT} = -\frac{S}{T^2} + \frac{DH}{2} = 0$$

$$T^2 = \frac{2S}{DH}$$

$$\therefore T^* = \sqrt{\frac{2S}{DH}}$$

(EOQ와 동일)

$$Q^* = D \cdot T^* = D \cdot \sqrt{\frac{2S}{DH}} = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

$$M^* = Q^* + d \cdot L = \sqrt{\frac{2DS}{H}} + d \cdot L$$

2. 확률적 재고모형

(1) 확률적 고정주문량모형

- 최적 주문량의 근사치

$$Q = \sqrt{\frac{2\bar{D}S}{H}} \quad (\text{여기서 } \bar{D} = \text{연간 평균수요})$$

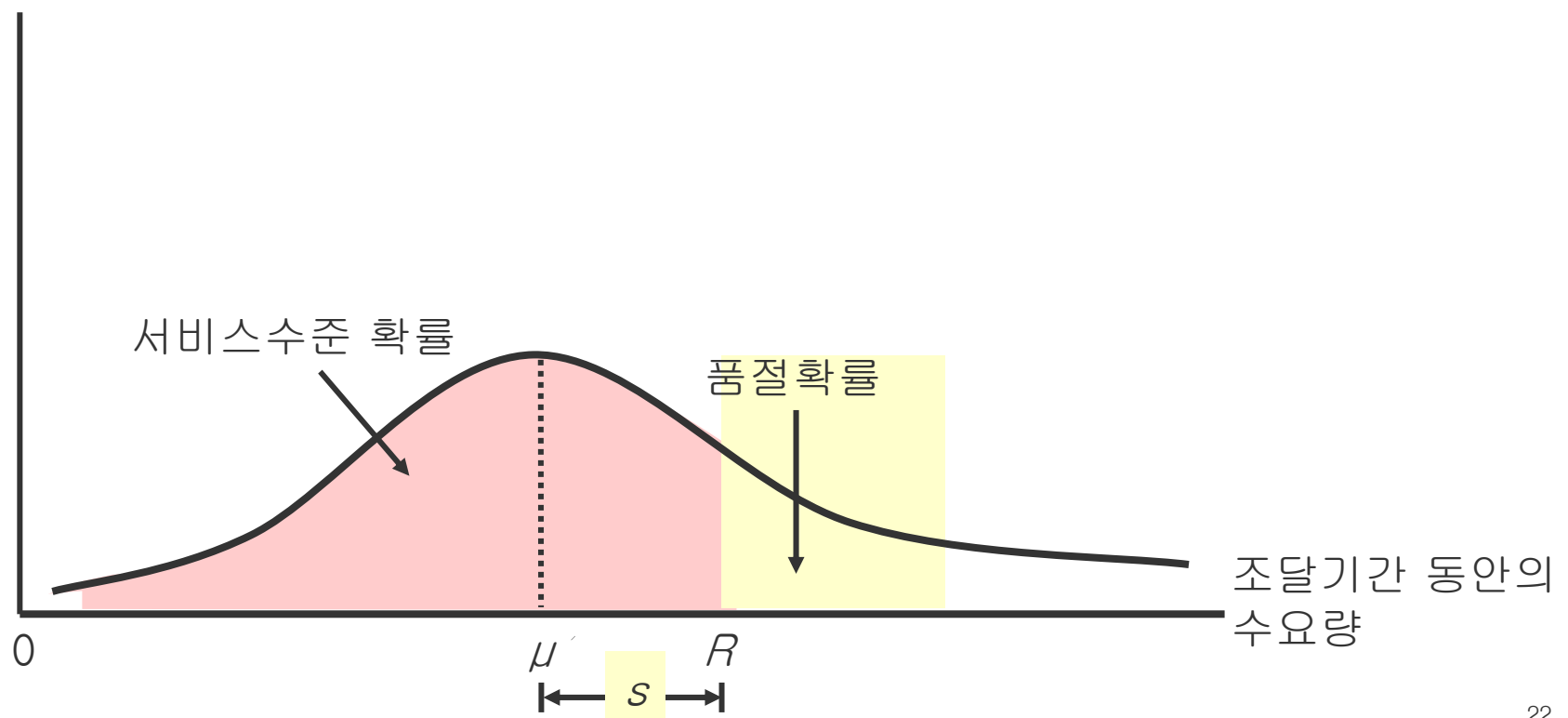
- 재주문점 R 의 값

- 서비스수준 = 조달기간 동안 발생한 수요가 재고로부터 바로 충족되는 확률
= 1 - 품절확률
- 조달기간 동안의 수요의 확률분포(정규분포 가정)

μ = 조달기간 동안의 평균수요

R = 재주문점

s = 안전재고



- 재주문점은 조달기간중의 특정 서비스수준을 달성하는 재고수준으로 결정

$$R = \mu + s$$

$$s = z\sigma$$

$$R = \mu + z\sigma$$

여기서 R = 재주문점

μ = 조달기간 동안의 평균수요

σ = 조달기간 동안의 수요의 표준편차

s = 안전재고

z = 특정 서비스수준을 달성하기 위한
표준편차의 배수

확률적 정기주문모형

- 주문주기 T 의 근사값

$$T = \sqrt{\frac{2S}{\bar{D}H}} \quad (\text{여기서 } \bar{D} = \text{연간 평균수요})$$

- 목표재고수준 M 의 값

- $(T+L)$ 기간 동안의 특정 서비스수준을 달성하는 재고수준

$$M = \mu' + s'$$

$$s' = z\sigma'$$

$$M = \mu' + z\sigma'$$

여기서 M = 재주문점

μ' = $(T+L)$ 기간 동안의 평균수요

σ' = $(T+L)$ 기간 동안의 수요의 표준편차

s' = 안전재고

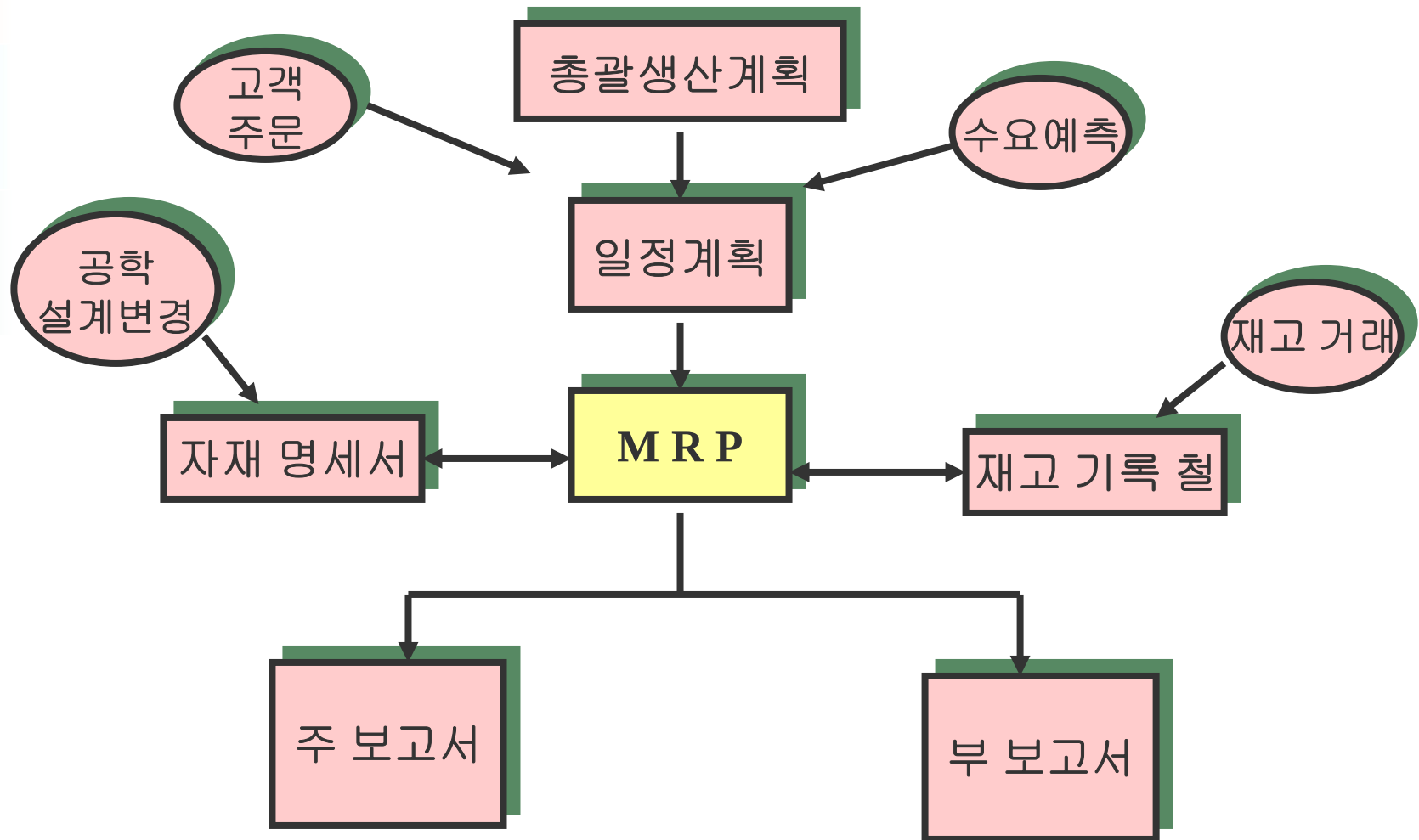
z = 특정 서비스 수준을 달성하기 위한 표준편차의 배수

3. 단일기간 재고모형

- 단일기간 재고모형

- 단일기간 재고모형이란 신문, 월간잡지, 크리스마스 트리 등과 같은 단일기간 상품의 최적 주문량을 결정하는 재고모형
- 신문판매원문제(newsboy problem)라고도 함.

MRP (Material Requirement Planning)



생산을 위해 투입되는 투입요소 종류와 그 수량을 시스템적으로 다루는 활동.....